Анализ слоёв защиты (LOPA)

Введение

Layer of Protection Analysis (LOPA) – Introduction

Э. Шринивасан Премкумар

Директор и главный специалист по безопасности технологических процессов

ALARP Process Safety Solutions

Перевод на русский язык. Рисунки и схемы оставлены без изменений; перевод английских надписей с них приведён под каждым рисунком отдельным списком.

Слайд 2. Отказ от ответственности

17 октября 2026 г.

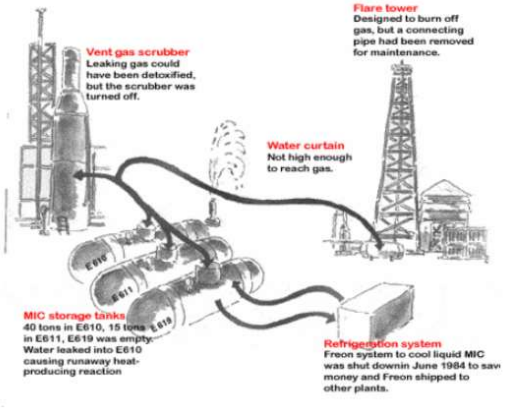
Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности и достоверности содержания, никакая его часть не является

стандартом, одобрением, рекомендацией или обязательным руководством. Материал предлагается как пособие для знакомства с основами и первыми принципами. Ничто из содержания не должно применяться напрямую без независимой профессиональной консультации. Ни автор, ни организация, в которой автор работает, не несут ответственности за любые ошибки или упущения.

Слайд 3. Авария в Бхопале

- 3 декабря 1984 года завод компании Union Carbide в Бхопале (Индия) выпустил смертельно опасный газ метилизоцианат (MIC).
- Ни одна из систем безопасности, предназначенных для локализации такой утечки, не работала — газ распространился по всему городу Бхопал.

Источник: Bhopal.org





The tank that leaked the MIC gas

Рисунки со слайда 3 (без изменений): слева — схема завода с выносками, справа — фотография того резервуара, из которого произошла утечка.

Перевод английских надписей с рисунка:

Flare tower — факельная башня

“Designed to burn off gas, but a connecting pipe had been removed for maintenance.” — «Предназначена для сжигания газа, но соединительный трубопровод был снят на время ремонта.»

Vent gas scrubber — скруббер вентиляционного газа

“Leaking gas could have been detoxified, but the scrubber was turned off.” — «Утечку можно было обезвредить, но скруббер был выключен.»

Water curtain — водяная завеса

“Not high enough to reach gas.” — «Недостаточной высоты, чтобы дотянуться до газа.»

MIC storage tanks: 40 tons in E610, 15 tons in E611, E619 was empty — резервуары хранения MIC: 40 тонн в E610, 15 тонн в E611, E619 был пуст

“Water leaked into E610 causing runaway heat-producing reaction.” — «В E610 попала вода, что вызвало неконтролируемую экзотермическую реакцию.»

Refrigeration system: Freon system to cool liquid MIC was shut down in June 1984 to save money and Freon shipped to other plants. — система охлаждения: фреоновая установка для охлаждения жидкого MIC была остановлена в июне 1984 года ради экономии, а фреон отправлен на другие заводы

E610, E611, E619 — обозначения резервуаров E610, E611, E619

Слайд 4. Нормальная работа

- 3 резервуара хранения метилизоцианата.
- 2 рабочих и 1 в резерве.
- Максимальный рабочий уровень — 50 %.

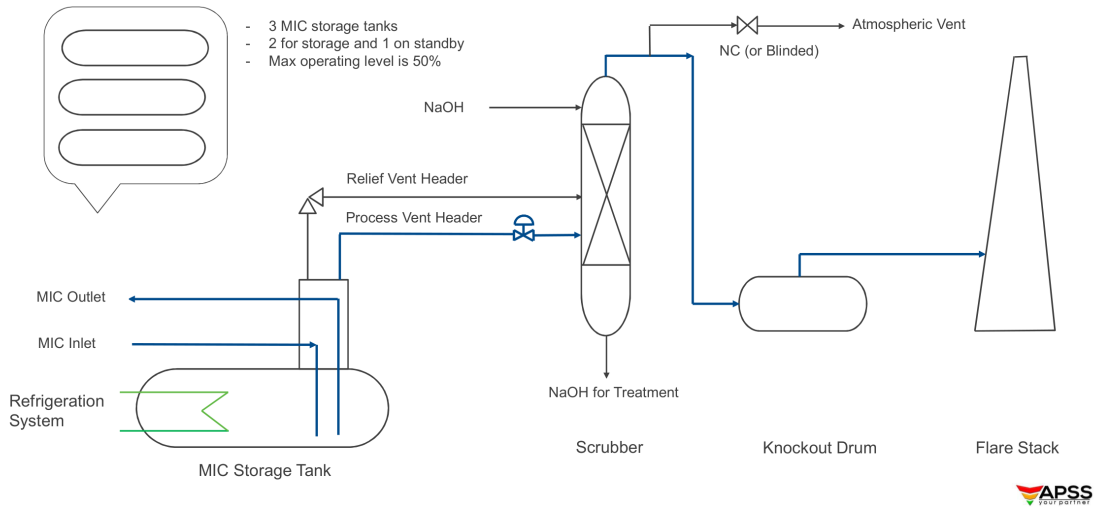


Схема со слайда 4 (без изменений).

Перевод английских надписей с рисунка:

3 MIC storage tanks — 3 резервуара хранения MIC

2 for storage and 1 on standby — 2 в работе, 1 в резерве

Max operating level is 50% — максимальный рабочий уровень — 50 %

Atmospheric Vent — сброс в атмосферу

NC (or Blinded) — NC — нормально закрыт (или заглушка)

NaOH — раствор гидроксида натрия (каустическая сода)

Relief Vent Header — коллектор сбросов от предохранительных устройств

Process Vent Header — коллектор технологических сбросов

MIC Outlet — выход MIC

MIC Inlet — вход MIC

Refrigeration System — система охлаждения

NaOH for Treatment — раствор NaOH для нейтрализации

MIC Storage Tank — резервуар хранения MIC

Scrubber — скруббер (абсорбер)

Knockout Drum — сепаратор (каплеуловитель)

Flare Stack — факельная труба

Слайд 5. Исходные проектные решения

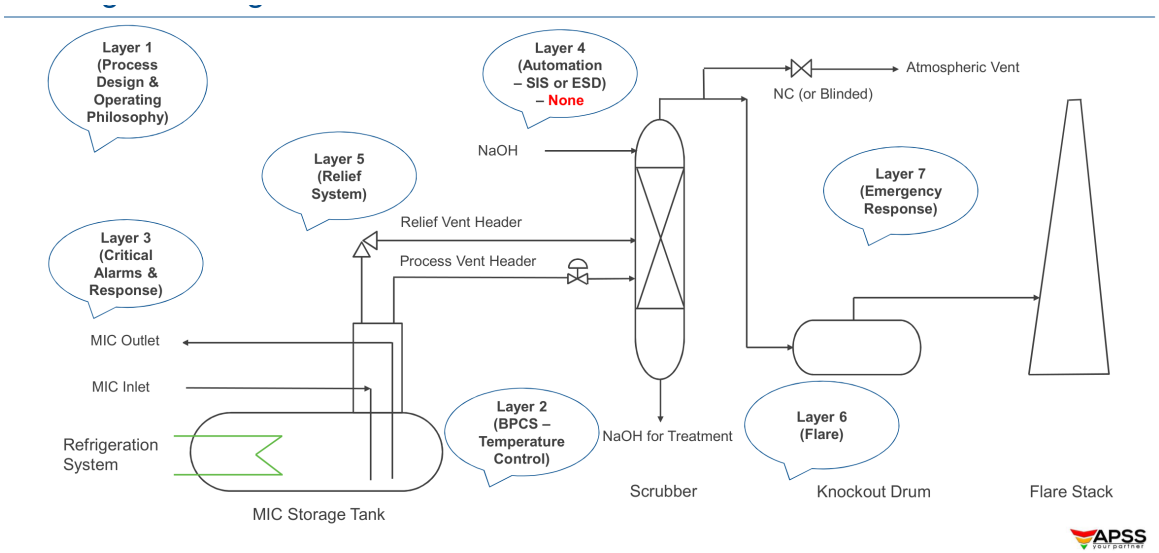


Схема со слайда 5 (без изменений). Надписи на самой схеме — те же, что на слайде 4; ниже — подписи слоёв защиты.

Перевод английских надписей с рисунка:

Layer 1 (Process Design & Operating Philosophy) — Слой 1 — проектирование процесса и философия эксплуатации

Layer 2 (BPCS – Temperature Control) — Слой 2 — базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ) — регулирование температуры

Layer 3 (Critical Alarms & Response) — Слой 3 — критические сигнализации и действия оператора

Layer 4 (Automation – SIS or ESD) – None — Слой 4 — противоаварийная автоматика (SIS или ESD): отсутствует

Layer 5 (Relief System) — Слой 5 — система сброса (предохранительные устройства)

Layer 6 (Flare) — Слой 6 — факел

Layer 7 (Emergency Response) — Слой 7 — реагирование на аварию

Слайд 6. Что произошло?

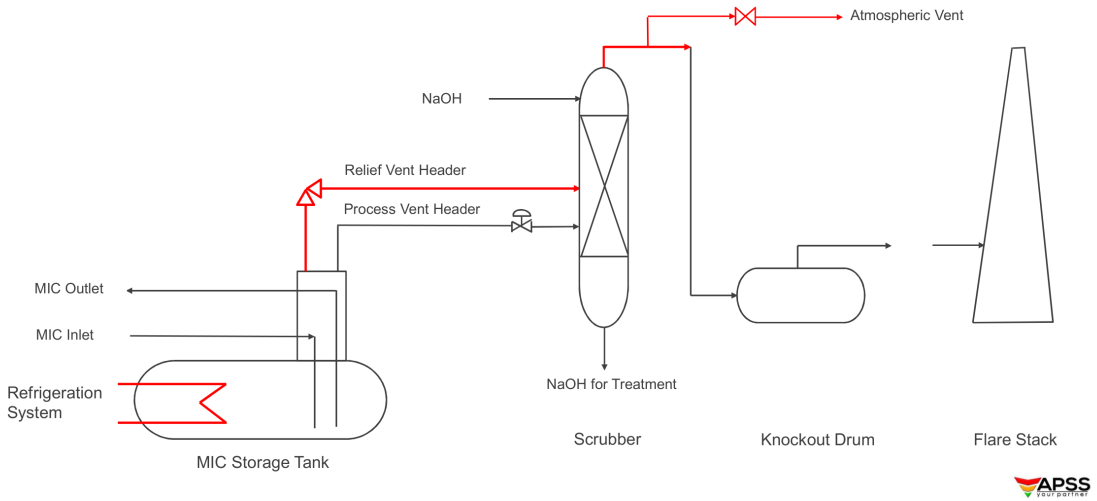


Схема со слайда 6 (без изменений).

Перевод английских надписей с рисунка:

Atmospheric Vent — сброс в атмосферу

NC (or Blinded) — NC — нормально закрыт (или заглушка)

NaOH — раствор гидроксида натрия

Relief Vent Header — коллектор сбросов от предохранительных устройств

Process Vent Header — коллектор технологических сбросов

MIC Outlet — выход MIC

MIC Inlet — вход MIC

Refrigeration System — система охлаждения

NaOH for Treatment — раствор NaOH для нейтрализации

MIC Storage Tank — резервуар хранения MIC

Scrubber — скруббер (абсорбер)

Knockout Drum — сепаратор (каплеуловитель)

Flare Stack — факельная труба

Слайд 7. Что произошло? (слои защиты)

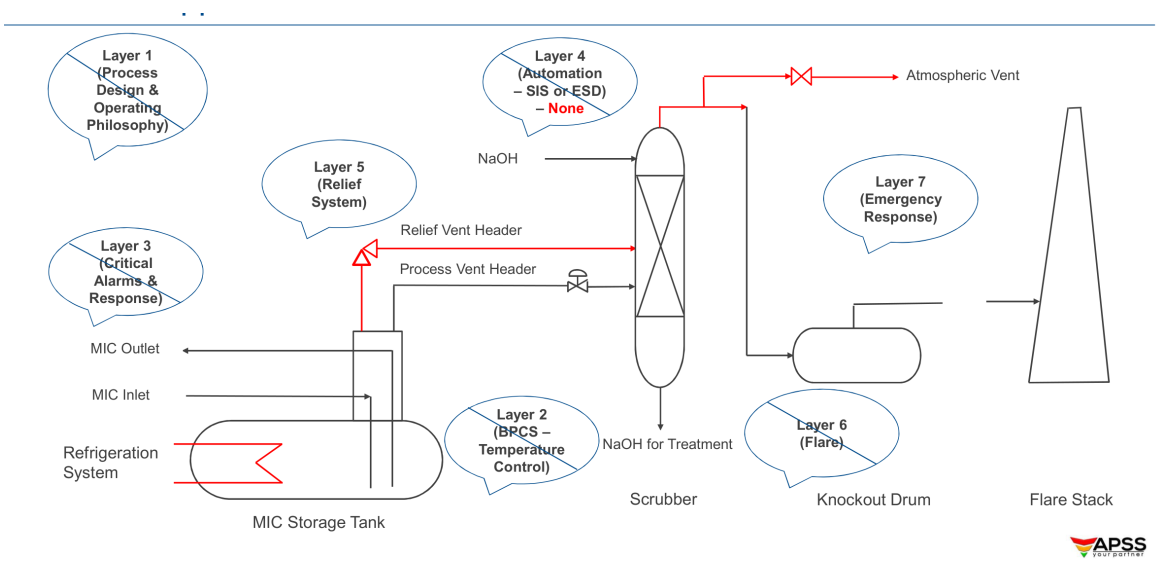


Схема со слайда 7 (без изменений). Подписи оборудования — как на слайде 6, подписи слоёв — как на слайде 5.

Перевод английских надписей с рисунка:

Layer 1 (Process Design & Operating Philosophy) — Слой 1 — проектирование процесса и философия эксплуатации

Layer 2 (BPCS – Temperature Control) — Слой 2 — базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ) — регулирование температуры

Layer 3 (Critical Alarms & Response) — Слой 3 — критические сигнализации и действия оператора

Layer 4 (Automation – SIS or ESD) – None — Слой 4 — противоаварийная автоматика (SIS или ESD): отсутствует

Layer 5 (Relief System) — Слой 5 — система сброса (предохранительные устройства)

Layer 6 (Flare) — Слой 6 — факел

Layer 7 (Emergency Response) — Слой 7 — реагирование на аварию

Слайд 8. Слои защиты — опасности, связанные с процессом

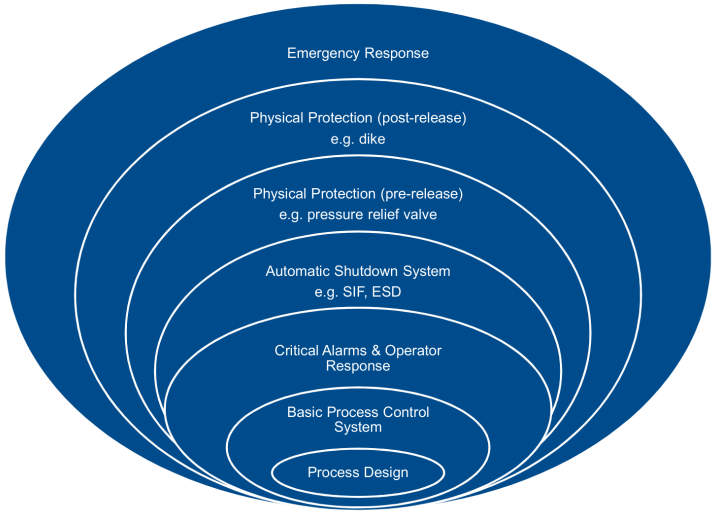


Схема со слайда 8 (без изменений).

Перевод английских надписей с рисунка:

Emergency Response — реагирование на аварию

Physical Protection (post-release), e.g. dike — физическая защита после выброса, например обвалование

Physical Protection (pre-release), e.g. pressure relief valve — физическая защита до выброса, например предохранительный клапан

Automatic Shutdown System, e.g. SIF, ESD — система автоматического противоаварийного останова, например SIF, ESD

Critical Alarms & Operator Response — критические сигнализации и действия оператора

Basic Process Control System — базовая система управления процессом (АСУ ТП, РСУ)

Process Design — проектирование процесса

Слайд 9. Что такое LOPA?

- LOPA — полуколичественный инструмент оценки риска для анализа и оценки рисков сценариев с высокими последствиями, вызывающими озабоченность (например, сценариев крупных аварий).
  - Риск сравнивается с принятыми в компании критериями допустимого риска.
  - Если риск находится на неприемлемом уровне, выявляются и предлагаются к внедрению дополнительные слои защиты (то есть меры управления).
- Риск — функция вероятности и тяжести (то есть последствий).
- В LOPA для определения вероятности используются оценки порядка величины.
- Тяжесть обычно оценивается качественно по определениям матрицы риска компании.
  - В качестве альтернативы для оценки тяжести можно использовать результаты математического анализа последствий, если это требуется.
- LOPA — один из распространённых инструментов определения требуемого уровня полноты безопасности (SIL) в функции безопасности (SIF; защитная функция ПАЗ).

Слайд 10. Инструмент оценки риска на основе сценариев

- LOPA применяется при оценке риска на основе сценариев.
- LOPA рассматривает одну пару «одно инициирующее событие — одно последствие».
- Сценарий начинается с инициирующего события, развивается через каскад событий и другие неблагоприятные условия и заканчивается последствием, вызывающим озабоченность.
  - Инициирующее событие — причина, которая запускает сценарий.
  - Каскадные события — совпадающие по времени отказы других слоёв защиты.
  - Другие неблагоприятные условия — факторы и условия, которые должны присутствовать, чтобы последствие реализовалось.

Слайд 11. Пример

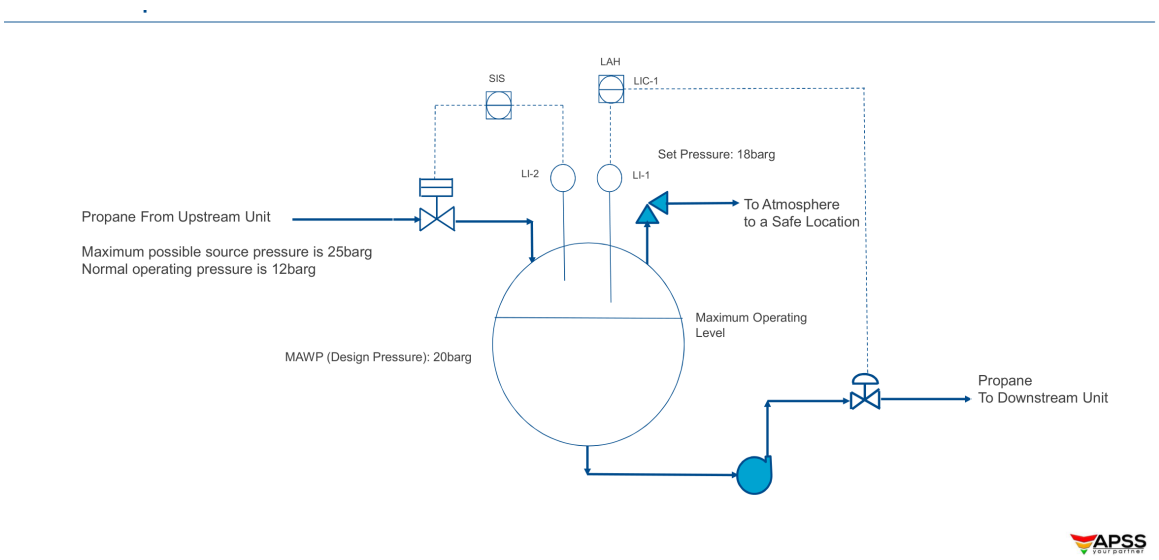


Схема со слайда 11 (без изменений).

Перевод английских надписей с рисунка:

SIS — система противоаварийной защиты (SIS; ПАЗ)

LAH — сигнализатор высокого уровня (LAH)

LIC-1 — регулятор уровня LIC-1

LI-1, LI-2 — датчики уровня LI-1, LI-2

Set Pressure: 18barg — давление настройки: 18 бар изб.

Propane From Upstream Unit — пропан с предыдущей установки

Maximum possible source pressure is 25barg — максимально возможное давление источника — 25 бар изб.

Normal operating pressure is 12barg — нормальное рабочее давление — 12 бар изб.

To Atmosphere to a Safe Location — сброс в атмосферу в безопасном месте

MAWP (Design Pressure): 20barg — максимально допустимое рабочее давление (расчётное давление): 20 бар изб.

Maximum Operating Level — максимальный рабочий уровень

Propane To Downstream Unit — пропан на последующую установку

Слайд 12. Пример — исходные данные

- Предположим, что это промежуточный резервуар хранения под давлением, который непрерывно принимает пропан с предыдущей установки и подаёт его на последующую.
- Из схемы видно, что существует потенциальная возможность переполнения жидкостью при отказе оборудования, средств КИПиА и/или ошибке персонала.
- В случае потери герметичности и выхода пропана в атмосферу через предохранительное устройство (PRD) возможны взрыв облака паров (VCE), вспышка паров и струйное пламя.
  - Пожар разлива может быть достоверным в зависимости от доли паровой фазы.
  - Для целей обсуждения предположим, что в пропане нет токсичных примесей.
- Сценарий переполнения жидкостью могут запустить несколько причин:
  - отказ нижнего насоса резервуара хранения под давлением;
  - отказ датчика LI-1;
  - подача с предыдущей установки расхода выше максимального нормального.

Слайд 13. Пример: сценарии LOPA

- Сценарий 1. При нормальной работе нижний насос резервуара отказывает из-за потери питания, оператор не успевает отреагировать на сигнал высокого уровня от LI-1, происходит переполнение жидкостью, LI-2 и связанная функция безопасности (SIF) не срабатывают на очень высоком уровне, давление в резервуаре превышается, жидкость сбрасывается через PRD, пропан выходит, воспламеняется и возникает вспышка паров. Персонал в зоне этой вспышки может получить смертельные травмы.
- Сценарий 2. При нормальной работе нижний насос резервуара отказывает из-за потери питания, оператор не успевает отреагировать на сигнал высокого уровня от LI-1, происходит переполнение жидкостью, LI-2 и связанная функция безопасности (SIF) не срабатывают на очень высоком уровне, давление в резервуаре превышается, жидкость сбрасывается через PRD, пропан выходит, воспламеняется и возникает взрыв облака паров (VCE). Персонал в зоне ударного воздействия, включая находящихся в зданиях, может получить смертельные или тяжёлые травмы.

Слайд 14. Терминология LOPA

- Инициирующее событие (IE) — отказ, который запускает последовательность событий и, если его не прервёт успешная работа слоя защиты (меры управления), приводит к опасному исходу.
  - Инициирующие события могут быть следствием отказа оборудования, отказа средств КИПиА, ошибки персонала и внешних событий.
  - Частота инициирующего события (IEF) — частота, с которой происходит инициирующее событие.
- Независимые слои защиты (IPL) — меры управления, способные не допустить развития инициирующего события в опасный исход и при этом не подверженные отрицательному влиянию ни самого инициирующего события, ни действия или бездействия других IPL.
  - Каждый IPL должен быть независим от инициирующего события и других IPL в том же сценарии.
  - IPL должны быть эффективны против рассматриваемого последствия.
  - IPL должны быть проверяемы (поддаваться аудиту).
- Вероятность отказа по требованию (PFD) — вероятность того, что IPL не сработает и не обеспечит необходимую защиту, когда к нему обратились.

Слайд 15. Терминология LOPA (продолжение)

- Способствующие условия — рабочие условия, необходимые для того, чтобы инициирующее событие перешло в опасный исход (то есть фактор времени нахождения под риском).
  - Способствующие условия не вызывают происшествие, но должны присутствовать или действовать, чтобы инициирующее событие развилось.
  - Зачёт этих факторов требует осторожности.
- Условные модификаторы — вероятности условий (например, вероятность воспламенения, вероятность присутствия людей в зоне поражения), которые должны присутствовать, чтобы опасный исход реализовался.
  - Зачёт этих факторов требует осторожности.

Слайд 16. Порядок работы по LOPA

- Критерии допустимого риска: установить принятые в компании критерии допустимого риска.
- Идентификация опасностей: выявить опасности и последствия, вызывающие озабоченность; установить границы рассматриваемого последствия — например, «безопасность и окружающая среда» или «безопасность, окружающая среда и влияние на бизнес».
- Идентификация инициирующих событий: выявить инициирующие события (IE) и их частоты (IEF).

Слайд 17. Порядок работы по LOPA (продолжение)

- Оценка тяжести: оценить тяжесть по определениям матрицы риска компании или по результатам анализа последствий.
- Оценка вероятности: выявить IPL и их PFD; убедиться, что IPL независимы, эффективны и проверяемы; оценить вероятность перемножением IEF, PFD слоёв IPL, вероятностей способствующих условий и условных модификаторов.
- Оценка риска: проверить, укладывается ли риск в критерии допустимого риска; если нет — выявить и предложить дополнительные IPL к внедрению.

Слайд 18. Ограничения LOPA

- LOPA может казаться простой, но для правильного применения требует множества соображений, например когда можно зачесть тот или иной фактор.
  - Аналитики, участвующие в исследовании LOPA, должны обладать необходимыми знаниями, опытом и навыками.
- LOPA предназначена для оценки риска на основе сценариев и не даёт напрямую оценку индивидуального риска (IR).
- Критерии допустимого риска и базис LOPA могут различаться от организации к организации.
  - Результаты нельзя сравнивать напрямую.

Слайд 19. Подводные камни: режим требований

- Для корректного результата необходимо хорошо понимать режимы по требованию.
  - В общем случае таких режимов два.
  - Если потребность в срабатывании IPL возникает реже одного раза в год, IPL работает в режиме низкой частоты требований.
  - Если чаще одного раза в год — в режиме высокой частоты требований или непрерывном режиме.
- Подход к оценке и расчёту риска различается для этих двух режимов.
  - Неправильное применение может привести к завышению или занижению риска.

Слайд 20. Подводные камни: значения интенсивности отказов

- В первую очередь рекомендуется использовать значения интенсивности отказов, полученные для конкретного объекта, если регулирующие органы не предписывают иное.
  - Отмечу: данные по конкретному объекту есть не у всех.
- Следует проявлять осторожность при применении значений, приведённых в публикациях или отраслевых стандартах.
  - Эти значения зависят от проектных решений, а также принципов эксплуатации и обслуживания на объекте.
- При отсутствии данных по объекту есть более простые методы расчёта значений интенсивности отказов по истории эксплуатации и опыту.

Слайд 21. Подводные камни: анализ чувствительности

- Хотя исследование системное, сама методология и доступность значений интенсивности отказов создают возможность разброса в используемых значениях и допущениях.
  - Возможна неопределённость результатов.
- Чтобы учесть эту неопределённость, необходимо выполнить анализ чувствительности, а результаты проверить до завершения исследования.

Слайд 22. Итоги

- Терминология
- Обзор
- Порядок работы
- Ограничения
- Подводные камни

Слайд 23. Источники

- Анализ слоёв защиты. Упрощённая оценка риска технологического процесса. Center for Chemical Process Safety.
- Руководство по инициирующим событиям и независимым слоям защиты в анализе слоёв защиты. Center for Chemical Process Safety.
- Руководство по способствующим условиям и условным модификаторам в анализе слоёв защиты. Center for Chemical Process Safety.

Слайд 24. Методические указания и графические материалы

Следующие слайды встроены в образец слайдов (Slide Master), чтобы графические материалы и часто нужные указания были под рукой — для справки или для копирования на слайды.

Чтобы открыть образец слайдов: вкладка «Вид», затем «Образец слайдов» в группе «Режимы образца».

Чтобы выйти: вкладка «Образец слайдов», затем «Закрыть режим образца» справа.

Перевод английских надписей с рисунка:

Q&A — вопросы и ответы

Термины: перевод и как принято в вашей практике

Слева — как термин переведён в этой презентации, справа — как то же самое принято называть в вашей практике (ПАЗ и шкафы, АСУ ТП, комплект КД).

Перевод английских надписей с рисунка:

система противоаварийной защиты (SIS) — ПАЗ, ШУ СПАЗ

базовая система управления процессом (BPCS) — АСУ ТП, РСУ

система автоматического противоаварийного останова (ESD) — противоаварийная автоматика, ПАЗ-останов

функция безопасности (SIF) — защитная функция ПАЗ, блокировка

независимые слои защиты (IPL) — слои защиты, барьеры безопасности

вероятность отказа по требованию (PFD) — PFD (в отечественных текстах — вероятность отказа по запросу)

инициирующее событие (IE) — инициирующее событие, причина аварии

способствующие условия и условные модификаторы — поправки на условия эксплуатации и действия персонала

режим низкой и высокой частоты требований — low demand и high demand

критерии допустимого риска — критерии риска, принятые на объекте (ФНП №533)

предохранительное устройство (PRD, PSV) — ППК, предохранительный клапан (СППК)

максимально допустимое рабочее давление (MAWP) — расчётное давление по КД

интенсивность отказов — лямбда (λ) из сертификата exida/TÜV или из опыта эксплуатации

метилизоцианат (MIC) — MIC — то же (вещество, а не система)

уровень полноты безопасности (SIL) — SIL (в отечественных текстах — УПБ, по ГОСТ Р МЭК 61508)